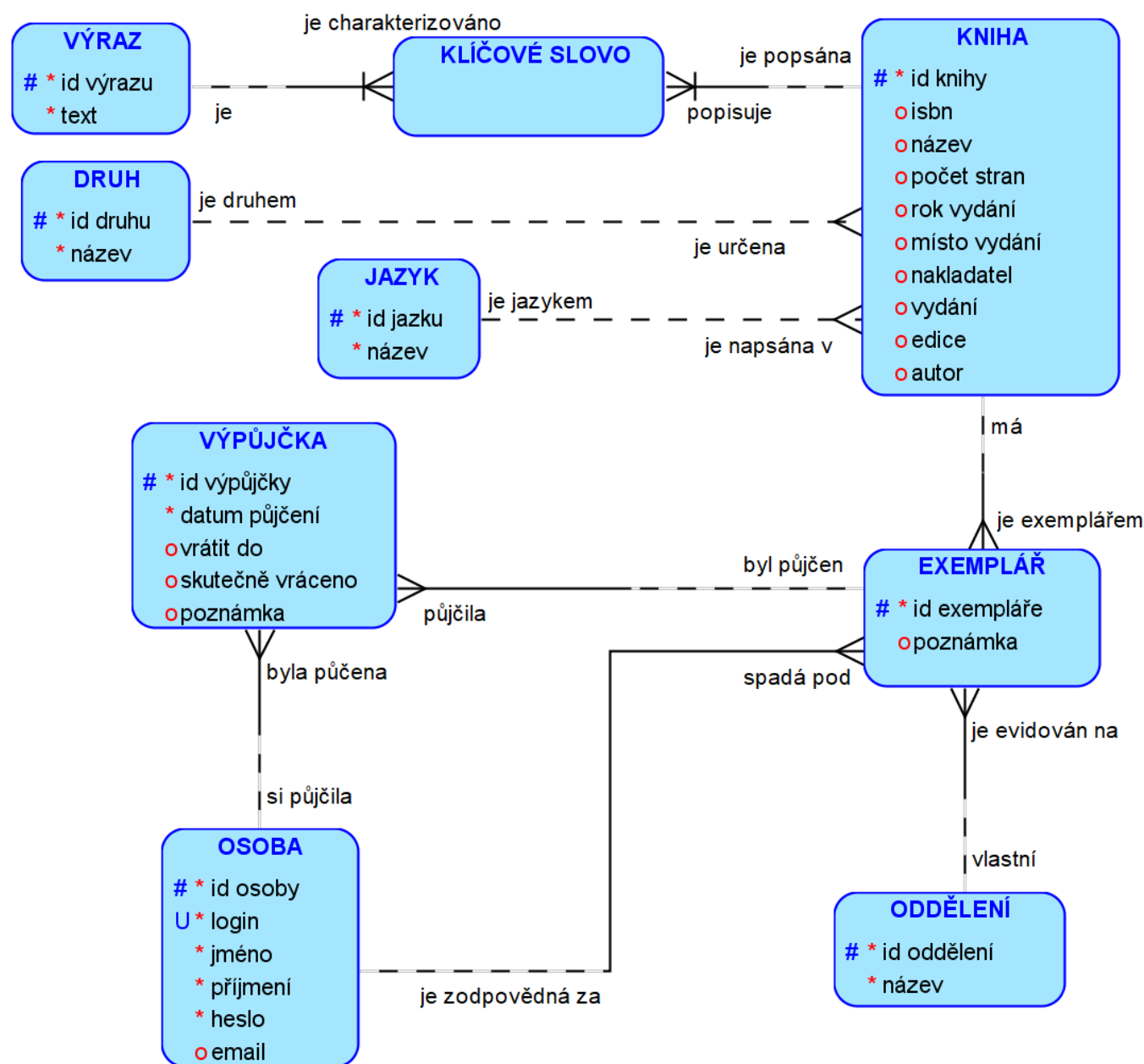


2. projekt do DBS

Logický model



Zadání

Cílem druhého projektu je osvojení si příkazů pro tvorbu tabulek a především dotazování pomocí příkazů SELECT. Vaším úkolem je převést konceptuální model do fyzického modelu relační databáze (5 bodů) a sestavit SQL příkazy pro vytvoření příslušných tabulek (5 bodů). Do těchto tabulek pak naimportujte data, která naleznete v přidružených datových souborech. Data jsou zadána v různých datových formátech. Pro import dat do databáze budete muset tato data transformovat. Je možné, že některá data nebudete potřebovat. Co není v modelu nepotřebujete. Pomocí SQL dotazů vyřešte níže uvedené úkoly (5 bodů za každý správně splněný úkol). V případě první opravy získáte 90 % bodů z daného příkladu, při druhé opravě 80 %, ... V případě nepochopení zadání či jiné nejasnosti se nebojte obrátit na cvičící nebo přednášející. Zadání dostáváte ve velkém časovém předstihu. Některé typy příkladů jsme ještě nestačili probrat. S řešením složitějších příkladů nespěchejte.

Do odevzdáárny odevzdáte dva soubory. Jeden soubor, který bude obsahovat popis tabulek fyzického modelu (pro zápis použijte notaci uvedenou na přenáškách a cvičeních, je možné využít i výstup data modeleru) a příkazy pro vytvoření tabulek. Druhý soubor bude obsahovat vaše řešení formou SQL příkazů. SQL příkazy vložte do připravené šablony. Jako typ prvního souboru si použijte některý z následujících typů: docx, odt, pdf. Pojmenujte jej fyzicky_model. V tomto souboru prosím uveďte, jaký databázový systém jste použili. Druhý soubor bude textový s příponou txt a kódování utf-8. Nedávejte je do zipu. Odevzdejte dva samostatné soubory.

Odpovědi na otázky vložte přímo do systému. Pokud je návratovou hodnotou NULL nebo nic nesplňuje zadané požadavky, uveďte do odpovědi NULL. Uvědomte si, že na otázku kolik se hodnotou NULL neodpovídá. Neodpovídejte po jednotlivých otázkách, ale vždy vše najednou. Každé odeslání formuláře se počítá jako odpověď na všechny otázky.

Po odevzdání počkejte na zpětnou vazbu od vyučujícího (body se objeví v UISu). Systém není dokonalý. Jakmile odevzdáte, uvidíte, co máte uznáno za správné. Neznačená to, že zbytek je špatně. S případnou opravou musíte počkat až na opravení vyučujícím. Každé opravné odevzdání vám snižuje počet možných oprav projektů.

Poznámka:

Aby se vám data nepletla s daty, které používáte na cvičení, máte vytvořený ještě jeden nezávislý účet pro připojení k databázi. Přihlášení je naprosto stejné. Jen vaše uživatelské jméno má navíc na konci „_proj“. Tedy např.

C##XTURCINO_PROJ heslo je pak pwxturcin0 (samozřejmě se heslo mění podle vašeho loginu).

Přeji úspěšné řešení.

Příklady k řešení

1. Vypište nejčastěji používaný výraz jako klíčové slovo u evidovaných knih (ne exemplářů), které jsou napsané v jiném než českém jazyce. Kdyby bylo více výrazů se stejným počtem knih, vyberte ten, který v abecedním seznamu na posledním místě. [5b]
2. Vypište nejčastěji používaný výraz jako klíčové slovo u evidovaných exemplářů na oddělení "Telekomunikační ústav". Kdyby bylo více výrazů se stejným počtem exemplářů, vyberte ten, který v abecedním seznamu na předposledním místě. [5b]
3. Kolik různých výrazů jako klíčových slov je použito u evidovaných knih (ne exeplářů) nakladatele "Oxford University Press". [5b]
4. Kolikrát byla vypůjčena kniha (klidně ve více exemplářích), která jako klíčové slovo má výraz, který byl nejžádanějším výrazem? Jinými slovy, knihy jsou charakterizovány klíčovými slovy. Nás zajímá, který výraz byl nejčastěji půjčován a konkrétně kolikrát to bylo. [5b]
5. Vypište název knihy (klidně ve více exemplářích), která byla nejčastěji půjčována na oddělení "Oddělení infrastruktury". Kdyby bylo více knih se stejným počtem půjčení, vyberte tu, která v abecedním seznamu na posledním místě. [5b]
6. Kolik osob si někdy půjčilo alespoň pět knih (exemplářů), které mají nejméně 335 stran. [5b]
7. Kolik osob si půjčilo jiný exemplář stejné knihy, kterou sami vlastní, vícekrát? (tzn. měl půjčenou stejnou knihu, klidně různých exemplářů, minimálně dvakrát, ačkoli ji sám vlastní) [5b]
8. Vypište, kolik exemplářů bylo vypůjčeno po delší dobu, než je průměrná doba vypůjčení jednoho exempláře (Doba je myšlena od data půjčení do data skutečného vrácení). V úvahu berte jen ty exempláře, které byly již vráceny. [5b]
9. U kolika knih není uvedena edice? [5b]
10. Jaký je počet stran u nejkratší knihy? Berte v potaz knihy, u kterých je uvedena informace o počtu stran. [5b]

11. Který nakladatel má nejdelší název? Pokud je více nakladatelů se stejně dlouhým názvem, vyberte ten první podle abecedy (vypište jeho název). [5b]
12. U kolika procent knih není uveden autor? Výsledek zaokrouhlete na dvě desetinná místa. [5b]
13. U kolika procent knih je uvedeno vydání? Zaokrouhlete na tři desetinná místa. [5b]
14. Vypište název knihy, která byla vydána v roce 2000, vyšla jako součást edice nebo nemá uvedeno nakladatelství, a isbn je charakterizováno méně než 19 znaky, a nebo má alespoň 800 stran. Pokud je takových více, vyberte tu knihu, která má nejméně stran, kdyby i tak bylo knih více, vyberte tu s nejvyšší hodnotou id. [5b]
15. Kolik exemplářů má menší počet stran než je průměrný počet stran evidovaných exemplářů osob, které jsou za ně zodpovědné? [5b]
16. Kolik exemplářů bylo vráceno později, než byl stanovený termín? [5b]
17. Vypište jméno a příjmení osoby, která nejčastěji vracela zapůjčené exempláře ve stanoveném termínu. Pokud je větší počet osob s takovým vrácením, vyberte tu osobu, co má vyšší id. Pro výpis použijte formát: "JMÉNO -- PŘÍJMENÍ" (vše velkými písmeny). [5b]
18. Které klíčové slovo je nejfrekventovanější u exemplářů, které si půjčovaly osoby, jejichž křestní jméno je "Petr"? V případě více výrazů na prvním místě berte ten poslední v abecedě. [5b]